4.6.1　弗萊明左手定則

左手拇指、食指和中指互相垂直。食指指向外加磁場，中指指向傳統電流，拇指便指出磁力方向。用於粒子時，先把正電荷的運動方向當作電流方向。負電荷的受力方向相反。左手定則判斷受力，右手定則則判斷電流產生的磁場。

載流導線所受磁力

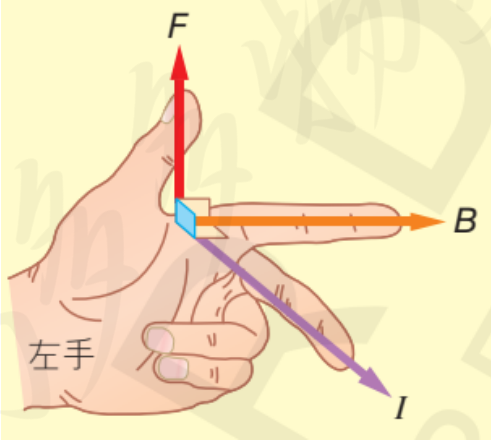
均勻磁場中的直載流導線受磁力，其大小取決於磁通密度、電流、磁場內長度及電流與場的夾角。垂直時力最大，平行時為零。方向由左手定則決定。特斯拉是磁通密度單位，切勿把磁場外的導線長度也算進去。

$$1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{N\,A^{-1}\,m^{-1}}$$

$$F = BIl\sin\theta$$

特斯拉是磁通密度的 SI 單位；由導線垂直磁場時的 F = BIl 得到。

F：磁力大小（N）；B：磁通密度（T）；I：傳統電流（A）；l：磁場內導線長度（m）；θ：電流方向與 B 的夾角。均勻磁場、直導線。

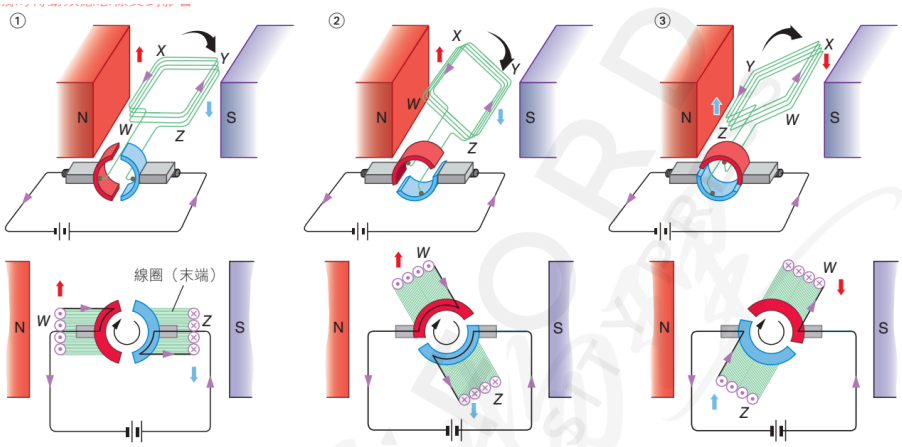


食指 B、中指 I、拇指 F 互相垂直。I 是傳統電流；以負電荷速度判斷時，受力方向須反轉。

4.6.2　直流電動機

通電線圈兩側受到方向相反的磁力，形成轉動力矩，把電能轉為機械能。開口環換向器每半圈反轉線圈電流，使線圈越過相應位置後，力矩繼續推動它沿同一方向轉動。

在簡單均勻磁場模型中，若兩側有效導線始終垂直於磁場，B、I 和 l 固定時磁力 BIl 不變，但力臂隨角度改變，力矩也隨之改變。力臂為零的一刻，線圈靠慣性越過零力矩位置，再受同向轉動力矩。



換向器每半圈反轉線圈電流，保持轉動作用的方向。

4.6.3　平行載流導線的相互作用

每條載流導線都在另一條的位置產生磁場，使另一條受到磁力。同向電流相吸，反向電流相斥。兩導線受力大小相等，長直導線的每單位長度力與兩電流乘積成正比、與間距成反比。

$$\frac{F}{l}=\frac{\mu_0 I_P I_Q}{2\pi r}$$

平行長導線：每單位長度的力（N m⁻¹）；電流大小 I_P、I_Q（A）；間距 r（m）。同向電流相吸，反向相斥。

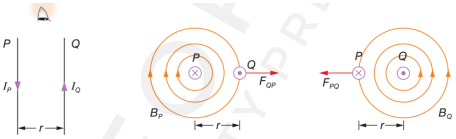


圖6.3a P和Q載有相反方向的電流

圖6.3b P作用於Q的磁力

圖6.3c Q作用於P的磁力

如果 I_P 和 I_Q 的方向相同，P 和 Q 便會互相吸引（圖 6.3d–6.3f）。

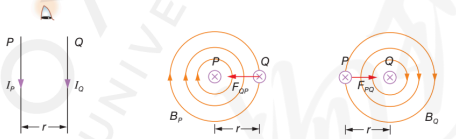


圖6.3d P和Q載有相同方向的電流

圖6.3e P作用於Q的磁力

圖6.3f Q作用於P的磁力

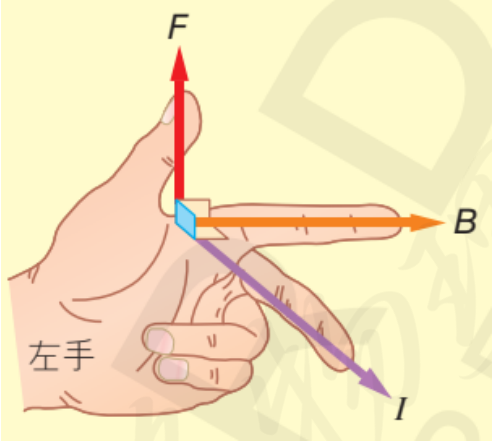
先求一條導線產生的磁場，再判斷另一條所受的力。上排反向電流相斥，下排同向電流相吸。

4.6.4　帶電粒子在磁場中受力

運動電荷的磁力垂直於速度和磁場，大小由速度中垂直磁場的分量決定。平行磁場運動時不受磁力。正負電荷的受力方向相反。單獨磁力不做功，只改變運動方向。垂直進入均勻磁場時可作等速圓周運動。

$$F = |Q|vB\sin\theta$$

F：磁力大小（N）；Q：電荷（C）；v：速率（m s^{-1}）；B：T；θ：速度與磁場夾角。負電荷受力反向；磁力不做功。



食指 B、中指 I、拇指 F 互相垂直。I 是傳統電流；以負電荷速度判斷時，受力方向須反轉。